

第二章 物理层

一、本章知识点

1、通信的基本概念

消息(message)、信号(signal)

信道(Channel)、带宽(Bandwidth)

调制速率(Baud rate, 单位是 baud)、传输速率(bit rate, 单位是 bits/s, bps)

低通(Low-pass)信道与带通(band-pass)信道、基带信号(Baseband signal)与通带信号(Passband signal)、基带传输与通带传输

时延(发送时延 transmission delay、传播时延等 propagation delay)

误码率 BER(bit error rate)、信噪比(S/N)

单工通信(Simplex)、双工通信(full-duplex)、半双工通信(half-duplex)

同步传输(Synchronous Transmission)与异步传输(Asynchronous Transmission)

2、数据通信的理论基础

有限带宽信号、信道的最大数据传输速率分析, 包括奈奎斯特准则、香农定理。

信道最大数据传输速率的计算(注意区分含义与应用条件)

(1) 奈奎斯特准则: 有限带宽无噪声低通理想信道的最大数据传输速率= $2B\log_2 V$ (bps)

(2) 香农定理: 有噪声信道的最大数据传输速率= $B\log_2 (1+S/N)$ (bps)

信号速率的相关计算

码元速率(调制速率、采样速率)= $1/T$, 数据传输速率=码元速率 $\times \log_2 V$

3、传输介质

(1) 有线传输介质

双绞线(RJ-45)、同轴电缆、光纤、无线传输, 各类传输介质的结构原理、传输特性(带宽、时延、最大传输距离、误码率(抗干扰性))、分类与典型应用。

(2) 无线传输与卫星

电磁波谱、跳频扩频与直序扩频、微波(直线传播)、卫星、红外线(视线传播)、可见光(视线传播)。

4、数字调制技术

(1) 数字基带传输

- 典型线路编码方案：NRZ、曼彻斯特码 Manchester

- 线路编码的特性：带宽效率、时钟恢复以及平衡性

(2) 数字调制技术：ASK, FSK, PSK, QAM, QPSK 能读懂星座图。

给出星座图：会计算速率，可以识别采用的调制技术等。

5、多路复用技术

(1) 多路复用 (FDM、TDM、CDM、WDM 与 CDM) 原理

(2) TDM 包括：同步时分复用 ATDM(公用交换电话网使用，即 PSTN 网使用)和统计时分复用 STDM (计算机网络使用)

6、模拟信号的数字化技术

(1) 基本过程：抽样 (奈奎斯特抽样定理)、量化、编码 (一般是压缩编码)

(2) 相关设备：编解码器 Codec

(3) 应用举例：PCM 信号—语音信号 (4kHz 模拟信号) 转为 64kbps 的数字信号 (会计算)

7、公用交换电话网 PSTN

(1) 本地环路 (调制解调器 modem、ADSL modem 和光纤)：模拟信号传输

- 调制解调器 modem 和 ADSL modem 的基本工作原理、功能及部署方式。

注意：电话线带宽 4KHz (默认)

	调制解调器 Modem	ADSL Modem
功能	拨号上网,将数字信号调制成适合带宽传输的模拟信号	拨号上网,将数字信号调制成适合带宽传输的模拟信号
传输介质	电话线 (3 类双绞线 UTP3, 与普通电话机的线路相同)	电话线 (3 类双绞线 UTP3, 与普通电话机的线路相同)
信道带宽	3100Hz (引入滤波器, 限制带宽在 300-3400Hz 之间, 目标是专用来优化传输人类语音)	1.1MHz (物理介质 UTP3 的带宽, 不存在滤波器)
工作层次	物理层设备	物理层设备
通信方式	全双工调制传输, 以字符为单位	全双工调制传输, 以字符为单位, PPP 协议

调制速率	2400 波特, QAM	4000 波特 DMT-离散多音调制技术
信号与复用	模拟信号, 无复用	模拟信号, 频分多路复用
最大速率	33.6kbps(两个本回路的信道条件下, 香农极限 35kbps)	256 条信道(每条子信道带宽约 4.3KHz) 0: 语音, 1-5: 空闲, 250 条数据和控制
	56kbps(只使用一个本地环路, 提高信噪比)	8M 下行, 1M 上行

- ADSL 用户环路相关设备: ADSL Modem(用户端设备), DSLAM(局端设备), Codec, Splitter(用户端和局端均有, 分离语音信号和数据信号)

(2) 中继线与多路复用: 数字信号, 同步时分多路复用(T1 & E1), PCM, WDM 与 DWDM

(3) 交换: 电路交换与分组交换

两种交换技术的工作原理、时延的计算(会计算)

电路交换的时延主要在连接建立阶段, 包交换的时延在传输过程中(参考课后计算题)。

8、物理层标准的内容

四个特性: 机械(物理)特性、电气特性、功能特性和规程特性。要求理解四个特性所涉及的内容。

二、相关协议和设备

1、协议和标准: 物理层标准 RS-232, RJ-45

2、设备: 调制解调器 Modem, ADSL Modem, 编码/解码器 Codec, DSLAM, 多路复用器 Multiplexer, 中继器 Repeater(放大整形信号), 放大器 Amplifier(放大信号)。